

PERTEMUAN PERTAMA

- **PROJECT-14** : Publish Data Sensor DHT11 dan Modul LDR Ke Platform IoT ThingSpeak dengan Protocol HTTP

BAB 1. URAIAN PROJECT

1.1. Latar Belakang

Kondisi lingkungan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya: suhu udara, kelembapan udara, dan intensitas cahaya. Ketiga parameter tersebut dapat berubah seiring waktu sehingga diperlukan suatu sistem yang mampu melakukan pemantauan secara berkala. Pengukuran secara manual memiliki keterbatasan karena data tidak dapat dipantau secara terus-menerus dan hasil pengukuran tidak langsung terdokumentasi dalam suatu sistem. Pemanfaatan teknologi Internet of Things (IoT) dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Beberapa sensor digunakan untuk memperoleh data kondisi lingkungan, yang kemudian diproses oleh ESP32 dan dikirimkan melalui jaringan internet ke platform ThingSpeak. Data yang telah diterima, divisualisasikan dalam bentuk grafik pada dashboard ThingSpeak.

1.2. Tujuan

- Monitoring suhu udara, kelembapan udara, dan intensitas cahaya terkini di lokasi.
- Mengonfigurasi antara ESP32 dengan platform IoT: ThingSpeak.
- Membuat dashboard monitoring untuk media visualisasi data.

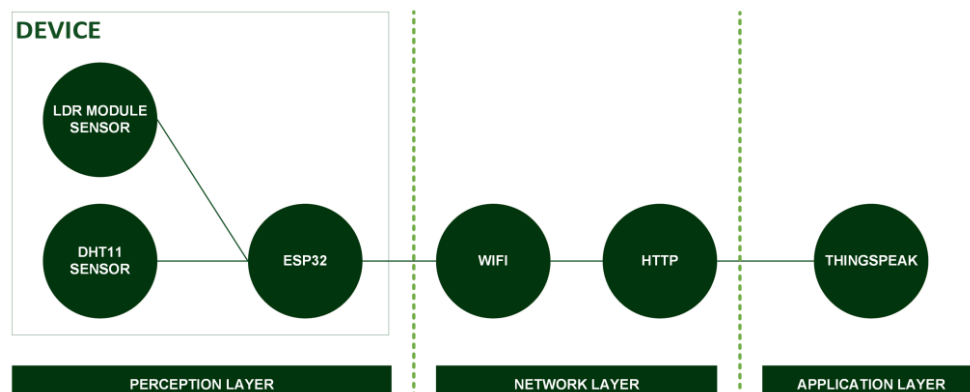
1.3. Manfaat

- Memperoleh informasi mengenai suhu udara, kelembapan udara, dan intensitas cahaya.
- Memanfaatkan ThingSpeak sebagai media untuk menyimpan data hasil monitoring.
- Mempermudah pemantauan kondisi lingkungan melalui visualisasi data pada dashboard.

BAB 2. RANCANGAN SISTEM

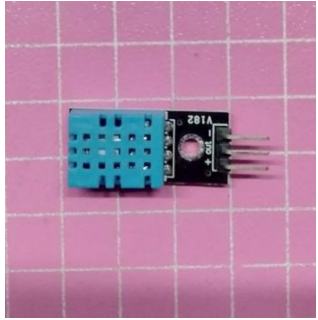
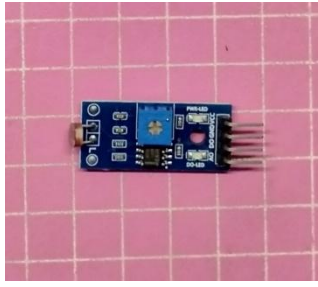
2.1. Arsitektur

Gambaran arsitektur sistem pada project ini ditunjukkan pada gambar berikut.



2.2. Perancangan Hardware

Komponen-komponen hardware yang saya gunakan dalam project kali ini :

No	Nama Komponen	Fungsi Komponen	Jumlah	Gambar
1	Adaptor DC 9V 1A Merek Taffware	Catu daya perangkat.	1	
2	DHT11 Sensor	Mengukur nilai suhu dan kelembapan udara.	1	
3	LDR Module Sensor	Mengukur nilai intensitas cahaya.	1	
4	DOIT ESP32 DevKit V1 Development Board	Memproses data dari sensor untuk dikirim ke platform ThingSpeak melalui protokol HTTP.	1	

5	GPIO Expansion Board	Memperbesar kapasitas Input/Output.	1	
6	Kabel Jumper tipe Female-Female	Penghubung arus listrik antar komponen dengan socket tipe: Female to Female.	6	

Diagram blok perangkat dapat Anda lihat pada gambar di bawah ini :

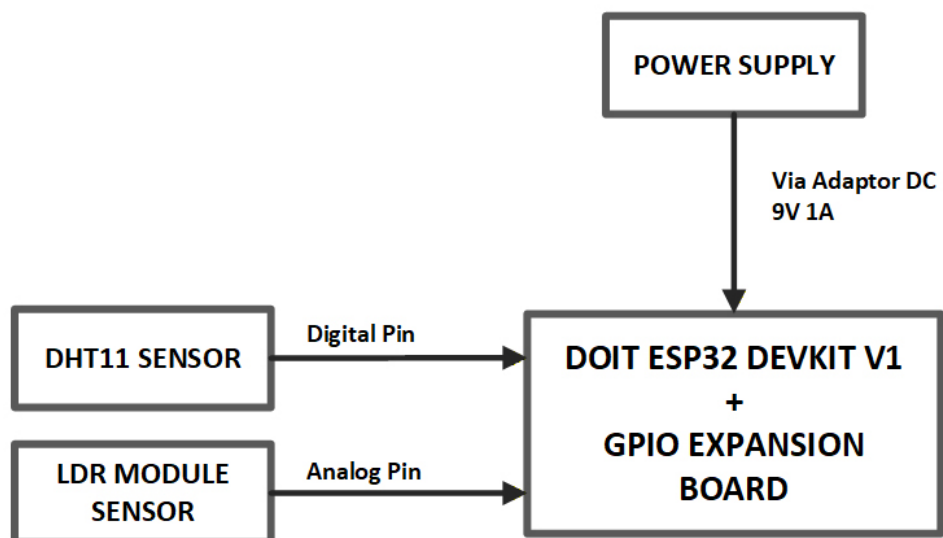
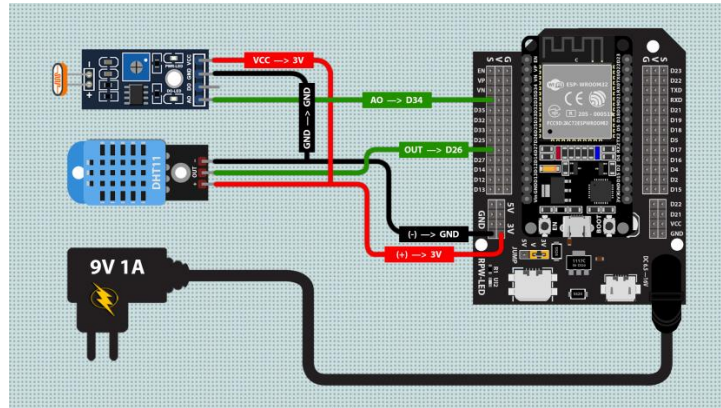
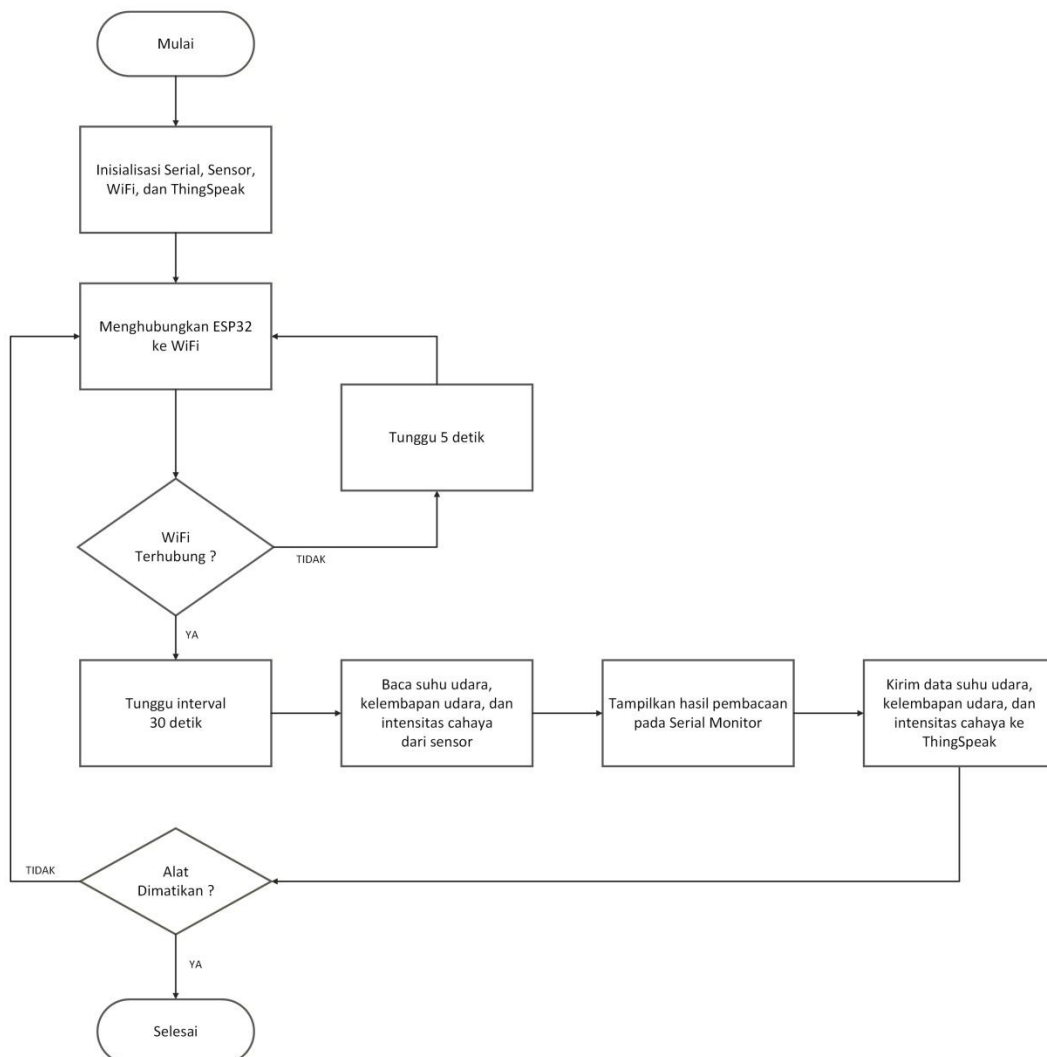


Diagram wiring perangkat dapat Anda lihat pada gambar di bawah ini :



2.3. Perancangan Firmware

Menentukan alur proses yang akan dijalankan oleh device. Alur kerja firmware secara keseluruhan telah digambarkan dalam bentuk flowchart, yang dapat Anda lihat sebagai berikut.



2.4. Perancangan Konektivitas



Koneksi yang digunakan dalam project ini adalah jaringan WiFi. Untuk mendukung konektivitas tersebut, router WiFi dipakai sebagai access point agar device dapat terhubung ke jaringan. Informasi berupa SSID dan password WiFi dikonfigurasi ke dalam firmware device. Sementara itu, proses komunikasi dan pertukaran data antara device dengan platform dilakukan menggunakan protokol HTTP.

2.5. Perancangan Platform

Platform yang akan digunakan pada project kali ini adalah ThingSpeak. ThingSpeak merupakan platform Internet of Things



(IoT) berbasis cloud yang memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan, menyimpan, memvisualisasikan, dan memantau data dari perangkat IoT melalui web. Platform ini digunakan untuk mempermudah proses monitoring data secara real-time serta menampilkan data dalam bentuk grafik dan visualisasi yang mudah dipahami.

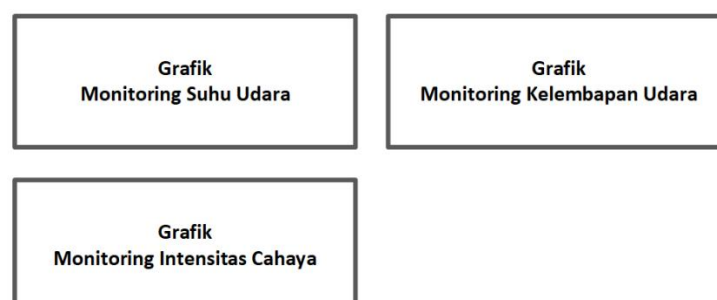
Dalam project ini, ThingSpeak berfungsi untuk :

- Menerima pengiriman data sensor dari device melalui protokol HTTP.
- Menyimpan data sensor yang dikirim oleh device secara berkala.
- Memvisualisasikan data sensor dalam bentuk grafik.
- Memantau kondisi lingkungan secara langsung melalui dashboard web.

2.6. Perancangan Application / Dashboard

Pada project ini, platform ThingSpeak digunakan untuk merancang dashboard berbasis web sebagai media visualisasi data hasil pemantauan sistem. Dashboard dirancang agar data dapat ditampilkan secara informatif dan mudah dipantau oleh pengguna.

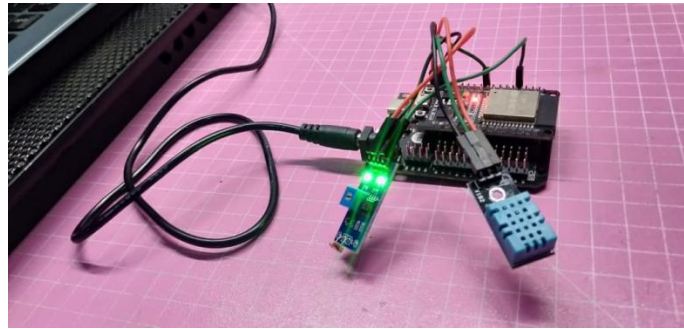
Adapun mockup tampilan dashboard ditunjukkan pada gambar berikut :



BAB 3. IMPLEMENTASI

3.1. Implementasi Hardware

Merakit dan mengintegrasikan seluruh komponen yang digunakan sesuai dengan rancangan sistem. Dokumentasi hasil implementasi hardware secara keseluruhan telah ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



3.2. Implementasi Firmware

Program firmware pada project ini disusun menggunakan framework Arduino sesuai dengan alur kerja sistem yang telah dirancang. Adapun kode program yang digunakan dalam implementasi firmware ditampilkan sebagai berikut.

Kode Program :

```
#include <WiFi.h>
#include "ThingSpeak.h"
#include "DHT.h"

#define DHTPIN 26
#define DHTTYPE DHT11
#define LDR_PIN 34

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
WiFiClient client;

const char* ssid = "YOUR_WIFI_NAME";
const char* pass = "YOUR_WIFI_PASSWORD";

unsigned long myChannelNumber = ID_CHANNEL_THINGSPEAK;
const char* myWriteAPIKey = "YOUR_API_KEY";

const float GAMMA = 0.7;
const float RL10 = 50;

unsigned long lastTime = 0;
unsigned long timerDelay = 30000;
```

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();

  WiFi.mode(WIFI_STA);
  connectToWiFi();

  ThingSpeak.begin(client);
}

void loop() {
  if ((millis() - lastTime) > timerDelay) {
    if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      connectToWiFi();
    }

    float temperature = dht.readTemperature();
    float humidity = dht.readHumidity();

    int analogValue = analogRead(LDR_PIN);

    float voltage = analogValue / 4095.0 * 3.3;
    float resistance = 2000 * voltage / (1 - voltage / 3.3);
    float lux = pow(RL10 * 1e3 * pow(10, GAMMA) / resistance, (1 / GAMMA));

    Serial.println("Temp: " + String(temperature, 2) + "°C");
    Serial.println("Humidity: " + String(humidity, 1) + "%");
    Serial.println("LDR Analog Value   : " + String(analogValue));
    Serial.println("LDR Voltage      : " + String(voltage, 2) + " volts");
    Serial.println("LDR Resistance   : " + String(resistance, 2) + " Ohms");
    Serial.println("LDR Illuminance: " + String(lux, 2) + " lux");
    Serial.println("---");

    ThingSpeak.setField(1, temperature);
    ThingSpeak.setField(2, humidity);
    ThingSpeak.setField(3, lux);

    int responseCode = ThingSpeak.writeFields(myChannelNumber, myWriteAPIKey);

    if (responseCode == 200) {
      Serial.println("Channel update successful.");
    } else {
      Serial.println("Problem updating channel. HTTP error code: " +
String(responseCode));
    }
    lastTime = millis();
  }
}
```

```
void connectToWiFi() {  
  Serial.print("Attempting to connect to WiFi");  
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {  
    WiFi.begin(ssid, pass);  
    Serial.print(".");  
    delay(5000);  
  }  
  Serial.println("\nConnected to WiFi.");  
}
```

3.3. Implementasi Platform

Beberapa tampilan konfigurasi platform ThingSpeak dapat dilihat di bawah ini.

Channel Settings

Percentage Complete 70%

Channel ID 3440371

Name

Description

Field 1	Temp	☒
Field 2	Humidity	☒
Field 3	Lux	☒
Field 4		☐
Field 5		☐
Field 6		☐
Field 7		☐
Field 8		☐

Metadata

Tags

(Tags are comma separated)

Field 1 Chart Options

Title:	Monitoring Suht	Timescale:	
X-Axis:	Date	Average:	
Y-Axis:	Temp	Median:	
Color:	#d62020	Sum:	
Background:	#ffffff	Rounding:	
Type:	line	Data Min:	
Dynamic?:	true	Data Max:	
Days:		Y-Axis Min:	
Results:	60	Y-Axis Max:	

Save **Cancel**

Field 2 Chart Options

Title:	Monitoring Kele	Timescale:	
X-Axis:	Date	Average:	
Y-Axis:	Humidity	Median:	
Color:	#d62020	Sum:	
Background:	#ffffff	Rounding:	
Type:	line	Data Min:	
Dynamic?:	true	Data Max:	
Days:		Y-Axis Min:	
Results:	60	Y-Axis Max:	

Save **Cancel**

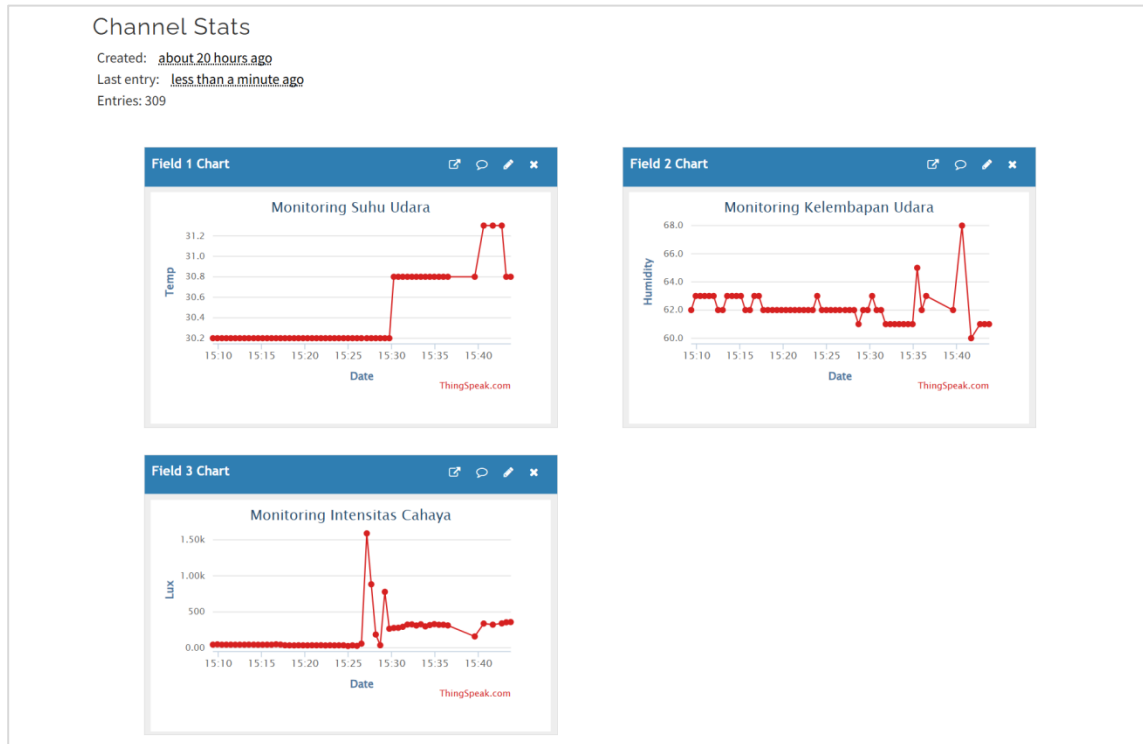
Field 3 Chart Options

Title:	Monitoring Inter	Timescale:	
X-Axis:	Date	Average:	
Y-Axis:	Lux	Median:	
Color:	#d62020	Sum:	
Background:	#ffffff	Rounding:	
Type:	line	Data Min:	
Dynamic?:	true	Data Max:	
Days:		Y-Axis Min:	
Results:	60	Y-Axis Max:	

Save **Cancel**

3.4. Implementasi Application / Dashboard

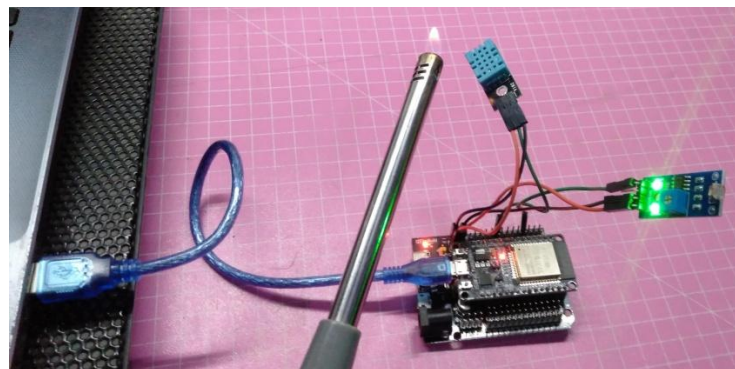
Berikut tampilan aplikasi dashboard web ThingSpeak :



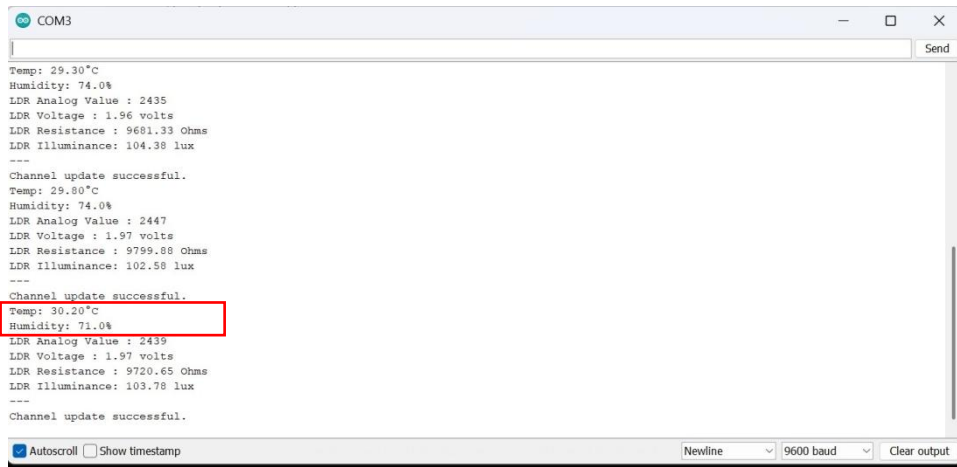
BAB 4. PENGUJIAN

4.1. Pengujian Sensor DHT11

Pengujian ini perlu dilakukan untuk memastikan sensor DHT11 dapat membaca perubahan suhu dan kelembapan udara dengan baik. Pada saat sensor sedang melakukan pembacaan, korek api didekatkan pada area sekitar sensor untuk melihat apakah terjadi perubahan nilai pembacaan yang ditampilkan.



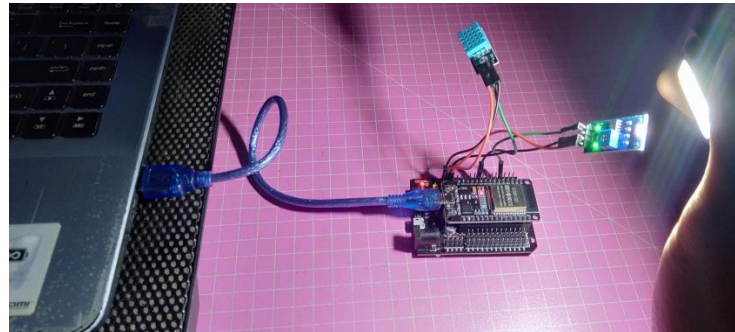
Hasil pengujian dapat diamati melalui tampilan Serial Monitor berikut.



```
COM3
Temp: 29.30°C
Humidity: 74.0%
LDR Analog Value : 2435
LDR Voltage : 1.96 volts
LDR Resistance : 9681.33 Ohms
LDR Illuminance: 104.38 lux
---
Channel update successful.
Temp: 29.80°C
Humidity: 74.0%
LDR Analog Value : 2447
LDR Voltage : 1.97 volts
LDR Resistance : 9799.88 Ohms
LDR Illuminance: 102.58 lux
---
Channel update successful.
Temp: 30.20°C
Humidity: 71.0%
LDR Analog Value : 2439
LDR Voltage : 1.97 volts
LDR Resistance : 9720.65 Ohms
LDR Illuminance: 103.78 lux
---
Channel update successful.
```

4.2. Pengujian Sensor LDR

Pengujian ini perlu dilakukan untuk memastikan sensor LDR dapat membaca perubahan intensitas cahaya dengan baik. Pada saat sensor sedang melakukan pembacaan, lampu senter didekatkan pada area sekitar sensor untuk melihat apakah terjadi perubahan nilai pembacaan yang ditampilkan.



Hasil pengujian dapat diamati melalui tampilan Serial Monitor berikut.



```
COM3
Temp: 29.30°C
Humidity: 74.0%
LDR Analog Value : 2418
LDR Voltage : 1.95 volts
LDR Resistance : 9516.28 Ohms
LDR Illuminance: 106.98 lux
---
Channel update successful.
Temp: 29.30°C
Humidity: 74.0%
LDR Analog Value : 2441
LDR Voltage : 1.97 volts
LDR Resistance : 9740.39 Ohms
LDR Illuminance: 103.48 lux
---
Channel update successful.
Temp: 29.30°C
Humidity: 74.0%
LDR Analog Value : 271
LDR Voltage : 0.22 volts
LDR Resistance : 467.73 Ohms
LDR Illuminance: 7916.54 lux
---
Channel update successful.
```

BAB 5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dengan mengimplementasikan sistem ini, pemantauan data sensor melalui platform ThingSpeak akan menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien. Proyek ini dapat diterapkan pada smart home, pertanian cerdas, manajemen gedung, ruang server atau data center, hingga berbagai sektor yang membutuhkan sistem monitoring berbasis IoT.

5.2. Lampiran Dokumentasi

 Demo Project 14 - Devan Cakra Mudra Wijaya